ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Desarrollo y Lenguajes de Programación
Denominación de la asignatura:	Fundamentos de Programación
Código:	76002
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Celia Gutiérrez Cosio Tfno.: 91 815 31 31 Email: celia.gutierrezc@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
No procede. Conviene que el alumno posea conocimientos de operaciones aritméticas y lógicas.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Desarrollo y Lenguajes de Programación: Taller de programación, Programación, y Lenguajes y paradigmas.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Adquirir los conocimientos básicos sobre programación estructurada: datos y operadores, programación modular, control de flujo, tipos estructurados, recursividad y algoritmos de ordenación y búsqueda.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a la resolución de problemas informáticos utilizando el método científico.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CRI4 - Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CE2 - Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Ser capaz de escribir algoritmos y traducirlos a programas aplicando conceptos de lógica en las estructuras de control.

Comprender el concepto de tipo de datos, y los principales tipos de datos, y aplicarlos a la creación de programas.

Aplicar la programación estructurada y modular al diseño de programas.

Conocer y saber explicar y trazar algoritmos básicos de ordenación y búsqueda.

Ser capaz de analizar, realizar trazas y razonar sobre el diseño de programas recursivos básicos.

Ser capaz de manipular ficheros de manera básica desde programas, asimilándolo al concepto de lista de cadenas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1: Conceptos básicos

- Variables y Tipos

- Expresiones

- Asignaciones

Tema 2: Programación modular

- Subprogramas

- Acoplamiento y Cohesión

- Argumentos y Parámetros

- Bibliotecas

Tema 3: Estructuras de control selectivas

- Condicionales simples

- Condicionales anidados

- Tratamiento de excepciones

Tema 4: Estructuras de control iterativas

- Bucles simples

- Bucles anidados

Tema 5: Tipos estructurados de datos

- Colecciones de datos de tamaño fijo

- Colecciones de datos de tamaño variable

Tema 6: Recursividad

- Subprogramas recursivos

Tema 7: Algoritmos de búsqueda y ordenación

- Búsqueda binaria y secuencial

- Métodos de ordenación básicos

7. CRONOGRAMA

Tema 1: Conceptos básicos. Semana 1

Tema 2: Programación modular. Semana 2-3

Tema 3: Estructuras de control selectivas. Semana 4-5

Tema 4: Estructuras de control iterativas. Semana 6-7

Tema 5: Tipos estructurados de datos. Semana 8-10

Tema 6: Recursividad. Semana 11-13

Tema 7: Algoritmos de búsqueda y ordenación. Semana 14-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.
48 HORAS PRESENCIALES
• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.
7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos
74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.
4 HORAS PRESENCIALES
HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
• El 50% de la evaluación vendrá dado por la valoración de los trabajos de asignatura.
• El 50% de la evaluación ser realizará mediante examen en el que se valorará, de forma global, los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.
Convocatoria extraordinaria:
El 100% de la evaluación ser realizará mediante examen

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de

evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Amos, D., Bader, D., Jablonski, Joanna. y Heisler F. (2021). Python Basics: A Practical Introduction to Python 3, Fourth Edition. Real Python.
- Lutz, M. (2013) Learning Python, 5th Edition. O'Reilly.
- Parker, J. R. (2016) Python: An Introduction to Programming. Mercury Learning & Information.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Tutorial Python w3schools https://www.w3schools.com/python/default.asp Accedido el día 1 de setiembre del 2025

Tutorial de Python: https://docs.python.org/3/tutorial/ Accedido el día 1 de setiembre del 2025

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario